Bibliographie

1. Coursera for Campus, https://www.coursera.org/campus
2. Forage, https://www.theforage.com/
3. Jobscan, https://www.jobscan.co/
4. 1Mentor, https://www.1mentor.io/
5. Le modèle Waterfall, https://www.techtarget.com/searchsoftwarequality/definition/waterfall-model?utm_source=openai
6. Le cycle en V, https://improjet.fr/cycle-en-v-1/?utm_source=openai
7. Les méthodes agiles, https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/genie-logiciel/methodes-agiles.htm?utm_source=openai
8. Scrum, https://scrumguides.org/scrum-guide.html

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ / ÉCOLE
Département d'Informatique

Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme National de Licence / Master

en **Spécialité**

Titre du Projet de Fin d'Études

Sous-titre ou description complémentaire

Réalisé par :

Prénom NOM

Encadré par :

Pr. Prénom NOM

Encadrant entreprise :

M. Prénom NOM

Année Universitaire : 2024 – 2025

À ma famille,

qui m'a toujours soutenu
et encouragé tout au long
de mon parcours académique.

À tous ceux qui m'ont aidé
de près ou de loin
à réaliser ce travail.

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Je remercie tout d'abord mon encadrant académique, **Pr. Prénom Nom**, pour ses précieux conseils, son encadrement rigoureux et sa disponibilité tout au long de ce projet.

Je remercie également mon encadrant en entreprise, **M. Prénom Nom**, pour sa confiance, son accompagnement et les connaissances qu'il a partagées avec moi durant mon stage.

Mes remerciements vont aussi aux membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail.

Enfin, je remercie ma famille et mes amis pour leur soutien inconditionnel et leurs encouragements permanents.

[Write your acknowledgements here]

Résumé

Ce projet de fin d'études porte sur l'accompagnement de startups dans le cadre de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Le travail effectué durant le stage au sein de Djagora a couvert l'étude des modèles économiques (Business Model Canvas, Lean Canvas), l'analyse des indicateurs de performance (métriques), ainsi que la planification agile (SCRUM) pour le développement de produits minimaux viables (MVP).

[Write your full French abstract here]

Mots-clés : Startup, Business Model Canvas, Lean Canvas, MVP, SCRUM, Métriques, Tableau de bord, Entrepreneuriat.

Abstract

This final year project focuses on supporting startups within the Tunisian entrepreneurial ecosystem. The work completed during the internship at Djagora covered the study of business models (Business Model Canvas, Lean Canvas), the analysis of performance indicators (metrics), and agile planning (SCRUM) for developing minimum viable products (MVPs).

[Write your full English abstract here]

Keywords: Startup, Business Model Canvas, Lean Canvas, MVP, SCRUM, Metrics, Dashboard, Entrepreneurship.

Contents

Bibliographie **1**

Remerciements **2**

Résumé **3**

Abstract **4**

Introduction Générale **1**

1 Présentation du cadre de projet **3**

1-Introduction 3

1.1-Cadre du projet 3

1.2-Objectives 3

1.3-Présentation de centre d'accueil de stage 4

1.4-Contexte général du projet 7

1.5-Description du Domaine 7

2.Problématique et étude de l'existence 7

2.1 Problématique 7

2.2 Etude de l'existence 8

2.3 Critique de l'existence 12

2.5 Solution proposée 13

3 Méthodologie de Gestion de Projet 14

3.1 Présentation des méthodologies de gestion de projet 14

3.2 Choix de la méthodologie 15

4-Analyse et spécification des besoins 19
4.1 Exigences fonctionnelles 19
4.2 Exigences non fonctionnelles 23
5-Gestion de projet avec la méthode SCRUM 25
5.1 Identification de l'équipe 26
5.2 Décomposition du projet 26
5.3 Product Backlog 27
6-Conclusion 29

2 Analyse et spécification des exigences 31

Introduction 31
2.1 Analyse et spécification des besoins 31
2.1.1 Définition d'une Startup 31
2.1.2 Types de Startups 31
2.1.3 Cycle de Vie d'une Startup 32
2.2 Business Model Canvas (BMC) 32
2.2.1 Présentation du BMC 32
2.3 Lean Canvas 32
2.3.1 Présentation du Lean Canvas 32
2.3.2 Les Blocs du Lean Canvas 32
2.4 Métriques Startup 32
2.4.1 Importance des Métriques 32
2.4.2 Types de Métriques 32
2.4.3 Framework AARRR (Pirate Metrics) 32
2.5 Plateformes et Outils 33
2.5.1 Outils de Gestion de Projet 33
2.5.2 Outils d'Analyse et de Dashboarding 33
2.5.3 Technologies de Développement 33
2.6 Méthodologie SCRUM 33
2.6.1 Présentation de SCRUM 33

2.6.2 Rôles SCRUM 33
2.6.3 Artefacts SCRUM 33
2.6.4 Événements SCRUM 33
Conclusion 33

3 Étude Entrepreneuriale et Réalisation 35

Introduction 35
3.1 Planification Agile — Sprints SCRUM 35
3.1.1 Product Backlog 35
3.1.2 Sprint 1 36
3.1.3 Sprint 2 36
3.1.4 Sprint 3 36
3.2 Étude de Cas : KooraTime 37
3.2.1 Présentation de KooraTime 37
3.2.2 Business Model Canvas — KooraTime 37
3.2.3 Lean Canvas — KooraTime 38
3.2.4 Métriques — KooraTime 38
3.2.5 Tableau de Bord — KooraTime 39
3.2.6 Analyse Marketing — KooraTime 39
3.3 Étude de Cas : StartupsDjagora.tn 39
3.3.1 Présentation de StartupsDjagora.tn 39
3.3.2 Business Model Canvas — StartupsDjagora.tn 39
3.3.3 Lean Canvas — StartupsDjagora.tn 40
3.3.4 Métriques — StartupsDjagora.tn 41
3.3.5 Tableau de Bord — StartupsDjagora.tn 41
3.3.6 Analyse Marketing — StartupsDjagora.tn 41
3.4 Étude de Cas : Recapify 41
3.4.1 Présentation de Recapify 41
3.4.2 Business Model Canvas — Recapify 42
3.4.3 Lean Canvas — Recapify 42

3.4.4 Métriques — Recapify 43
3.4.5 Tableau de Bord — Recapify 43
3.4.6 Analyse Marketing — Recapify 44
3.5 Analyse Comparative 44
Conclusion 44

Conclusion Générale **45**

A Documents Complémentaires **46**
A.1 Cahier des Charges 46
A.2 Questionnaires et Sondages 46
A.3 Captures d'Écran Supplémentaires 46

B Documentation Technique **47**
B.1 Architecture Technique 47
B.2 Diagrammes UML 47
B.3 Extraits de Code 47
B.4 Guide d'Installation 48

Bibliographie **49**

List of Figures

1.1 Les programmes de la Fondation Djagora 4
1.2 Fiche d'identité de l'entreprise 6
1.3 Logo de l'ISGIS 6
1.4 Site officiel de "Coursera for Campus" 9
1.5 Site officiel de "Forage" 10
1.6 Site officiel de "Jobscan" 11
1.7 Site officiel de "1Mentor" 11
1.8 Cycle de vie de la méthodologie Scrum 15
1.9 Méthodologie Agile 16
1.10 Processus Scrum 18
1.11 Équipe et rôles 26
1.12 Décomposition du Projet en Sprints 26

3.1 Tableau de bord analytique — KooraTime 39
3.2 Tableau de bord analytique — StartupsDjagora.tn 41
3.3 Tableau de bord analytique — Recapify 43

A.1 Capture d'écran supplémentaire 46

B.1 Architecture technique du système 47

List of Tables

1.1 Analyse comparative des plateformes d'insertion professionnelle 13
1.2 Product Backlog de l'application LogiLink 27

3.1 Product Backlog 35
3.2 Sprint 1 — [Sprint 1 Goal] 36
3.3 Sprint 2 — [Sprint 2 Goal] 36
3.4 Sprint 3 — [Sprint 3 Goal] 36
3.5 Indicateurs de performance — KooraTime 38
3.6 Indicateurs de performance — StartupsDjagora.tn 41
3.7 Indicateurs de performance — Recapify 43
3.8 Comparaison des startups étudiées 44

Introduction Générale

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du projet de fin d'études effectué au sein de Djagora. Le stage a porté sur l'accompagnement entrepreneurial de startups, l'étude de modèles économiques, et le développement de produits minimaux viables (MVP).

Le présent rapport est structuré en trois chapitres :

- **Chapitre 1** présente le cadre général du stage, l'organisme d'accueil et l'écosystème entrepreneurial.
- **Chapitre 2** expose le cadre théorique : startup, Business Model Canvas, Lean Canvas, métriques et méthodologie SCRUM.
- **Chapitre 3** détaille la réalisation pratique à travers les études de cas des startups accompagnées.

[Write your full general introduction here]

01

CHAPITER

Présentation du cadre de projet

Chapter 1

Présentation du cadre de projet

1-Introduction

Dans ce premier chapitre, nous présentons le cadre général dans lequel s'inscrit ce projet, l'organisme d'accueil et les concepts clés qui seront utilisés ultérieurement. Par la suite, nous donnerons un aperçu des grandes lignes de la méthodologie adoptée pour mener à bien la réalisation de ce travail.

1.1-Cadre du projet

Le présent projet s'inscrit dans le cadre du Programme d'Encouragement des Jeunes Chercheurs (PEJC) pour l'année 2025. Il est porté par l'Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax (ISGIS) en collaboration étroite avec la Fondation Djagora, qui assure l'appui technique et méthodologique en tant que partenaire socio-économique. Placé sous la direction de M. Faiez Ghorbel, agissant en qualité de chercheur et chef de projet, ce travail vise à concevoir un Produit Minimum Viable (MVP) d'une plateforme numérique dont le développement est structuré suivant la méthodologie Agile SCRUM. Le périmètre technique englobe le développement d'interfaces dédiées aux étudiants et à l'administration de l'ISGIS, avec un démarrage opérationnel prévu pour février 2026.

1.2-Objectives

La Fondation Djagora s'articule autour de deux axes stratégiques : l'innovation et l'excellence opérationnelle. Le volet innovation consiste à instaurer un cadre favorable à la conception de solutions avant-gardistes répondant aux besoins du marché. Parallèlement, l'exécution se traduit par le déploiement d'un environnement stimulant permettant aux équipes de concrétiser leurs visions tout en garantissant le respect rigoureux des engagements envers les partenaires et clients.

1.3-Présentation de centre d'accueil de stage

La Fondation Djagora structure son action autour d'une vision stratégique qui place le leadership et l'esprit d'entreprise au cœur de son modèle. Ses activités se déclinent en quatre piliers complémentaires :

Figure 1.1. Les programmes de la Fondation Djagora

Djagora Academy

Véritable tremplin pour l'insertion professionnelle, ce programme s'adresse principalement aux étudiants en fin de cycle (Licence, Master professionnel, Ingénierie) ainsi qu'aux jeunes diplômés et porteurs de projets industriels. Pour ses sept éditions à Sfax, l'initiative se concentre sur l'accompagnement des mentorés. L'enjeu est double : catalyser la création d'entreprises à haute valeur ajoutée dans le domaine des TIC et dynamiser l'écosystème technologique local pour booster l'employabilité des jeunes talents tunisiens.

Djagora FabLab

Véritable écosystème d'innovation ouverte, ce laboratoire de fabrication numérique fait la jonction entre l'idéation et la réalisation concrète. Cet espace collaboratif offre aux créateurs et entrepreneurs l'accès à un parc technologique de pointe (impression 3D, découpe laser, CNC) ainsi qu'à une expertise technique multidisciplinaire. Au-delà du prototypage rapide, le FabLab assure un accompagnement structuré mêlant formation technique et coaching personnalisé, garantissant une précision industrielle dans le développement de solutions innovantes.

Djagora Junior

Ce pôle sensibilise les talents de 12 à 17 ans aux fondamentaux de la fabrication numérique et des technologies émergentes. Par le biais de programmes structurés en robotique et en codage, les jeunes s'approprient les outils de l'innovation. Cette formation technique s'articule avec un parcours de développement personnel riche, intégrant l'expression théâtrale sous l'égide d'experts internationaux, l'initiation artisanale et le renforcement de l'intelligence émotionnelle.

Djagora Maison Digitale

Inaugurée lors de la Journée internationale des droits des femmes, la Maison Digitale de Sfax est le fruit d'un partenariat entre Orange Tunisie, l'association Djagora et la Fondation Orange. Ce 23ème centre du programme lancé en 2016 se consacre à l'autonomisation économique des femmes. Sa mission est de favoriser leur insertion professionnelle en facilitant l'accès aux outils numériques et en développant leurs compétences technologiques.

NextGen Leaders

Un partenariat stratégique établi entre la Fondation Djagora et l'Association Tunisienne des Villages d'Enfants (SOS) en janvier 2025 repose sur une vision commune de renforcement des capacités entrepreneuriales et techniques. Ce programme privilégie l'acquisition de compétences en Business Intelligence (BI) et le développement personnel, tout en servant de phase pilote pour capitaliser sur les boucles d'apprentissage nécessaires à sa future expansion. Un axe majeur de cette collaboration réside dans la conception et le déploiement d'une plateforme SOS de e-learning, conçue pour pérenniser le renforcement des capacités stratégiques des villages. L'initiative s'appuie sur l'engagement de jeunes formateurs certifiés, favorisant une dynamique pédagogique et humaine forte. Le cycle de formation, dont les modalités sont validées en concertation avec l'administration, se conclura par un hackathon marquant la concrétisation des projets innovants développés par les participants.

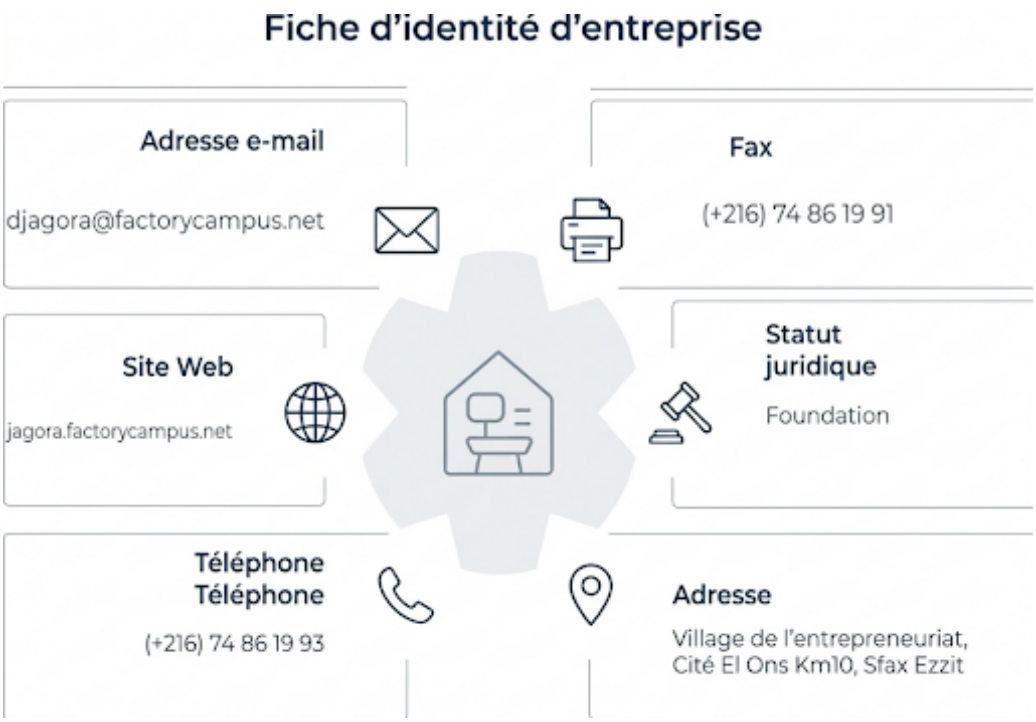

Figure 1.2. Fiche d'identité de l'entreprise

ISGIS

L'Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax (ISGIS) est un établissement public tunisien rattaché à l'Université de Sfax. Il propose à ses étudiants plusieurs formations dans des domaines variés tels que l'informatique de gestion, le génie logistique, le transport et l'automatique industrielle, avec des diplômes allant de la licence au master. Les étudiants peuvent y obtenir une licence en trois ans, puis continuer vers un master professionnel ou un master de recherche selon leur projet, et il est également possible de poursuivre jusqu'au doctorat. Les diplômés de cet institut acquièrent ainsi des compétences solides qui leur permettent de s'intégrer facilement dans le monde professionnel.

Figure 1.3. Logo de l'ISGIS

1.4-Contexte général du projet

Le secteur des transports vit aujourd'hui une transformation profonde, portée par l'essor des technologies avancées et l'intégration croissante de l'intelligence artificielle. Cette évolution rapide génère un écart de plus en plus visible entre les compétences enseignées dans les établissements académiques et les exigences réelles des métiers de transport. Ce décalage affecte directement l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et limite la capacité des institutions d'enseignement à adapter efficacement leurs plans d'études aux nouvelles réalités du secteur. Pour répondre à ces enjeux, ce projet propose le développement d'une plateforme intelligente pilotée par un modèle d'intelligence artificielle. Cette solution vise à mesurer l'adéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi, à évaluer le niveau de développement des compétences et à fournir à l'établissement des indicateurs clairs pour ajuster ses programmes d'enseignement et améliorer ses démarches pédagogiques.

1.5-Description du Domaine

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transition numérique et industrielle, à la croisée de l'intelligence artificielle et de l'ingénierie de la formation. Il cible spécifiquement les métiers de transport et de logistique, un domaine en pleine mutation, où les rôles professionnels évoluent rapidement sous l'effet de l'automatisation et des nouvelles technologies. L'enjeu central est de concevoir une plateforme capable d'analyser les compétences requises par les métiers de transport à partir d'un référentiel structuré. Grâce à la construction d'une matrice des compétences et à la mise en place de tableaux de bord décisionnels, ce projet vise à faciliter le développement stratégique des compétences, à proposer de nouveaux plans d'études adaptés aux besoins du secteur et à fournir à l'institution des outils objectifs pour piloter ses choix pédagogiques et améliorer l'employabilité de ses étudiants.

2.Problématique et étude de l'existence

2.1 Problématique

L'inadéquation entre les compétences acquises par les étudiants et les exigences du marché de l'emploi constitue un enjeu majeur, particulièrement dans des secteurs spécifiques tels que le transport et la logistique. Ce décalage se traduit par une difficulté pour les étudiants à valoriser efficacement leurs profils et à se positionner sur des postes ciblés. En effet, en l'absence d'outils intelligents d'analyse, les étudiants ne disposent pas de moyens objectifs pour évaluer la qualité de leur CV, mesurer leur compatibilité avec les systèmes de tri automatisés (ATS) ou encore estimer leur niveau d'employabilité. De plus, ils peinent à identifier précisément les écarts entre

leurs compétences actuelles et celles requises par les métiers visés. Par conséquent, ils rencontrent des difficultés à orienter leurs efforts d'amélioration de manière ciblée et stratégique. Du côté administratif, l'absence d'outils d'analyse et de suivi rend difficile l'évaluation de l'adéquation entre la formation et les besoins du marché. Les responsables pédagogiques manquent de visibilité sur les performances des étudiants, les écarts de compétences et le taux d'employabilité. Cela limite leur capacité à ajuster les programmes et à améliorer l'accompagnement. Ainsi, un besoin apparaît pour un système permettant un suivi global et une meilleure prise de décision.

2.2 Etude de l'existence

L'analyse du marché international met en évidence l'existence de plateformes reconnues telles que Coursera for Campus, Forage, Jobscan ainsi que des plateformes de mentorat comme 1 Mentor, qui figurent aujourd'hui parmi les références majeures en matière d'insertion professionnelle.

2.2.1 Plateforme « Coursera for Campus »

Coursera for Campus est une déclinaison institutionnelle de la plateforme Coursera destinée aux universités et aux écoles. Elle permet de mettre à disposition des étudiants un large catalogue de cours et de certifications issus d'universités et d'entreprises internationales, tout en offrant aux établissements des outils de gestion et de suivi. L'objectif principal de cette plateforme est d'améliorer l'employabilité des étudiants à travers l'accès à des contenus certifiants et orientés vers le marché du travail. Elle s'adresse principalement aux établissements d'enseignement supérieur, aux étudiants et, dans certains cas, aux anciens diplômés. La plateforme propose des fonctionnalités complètes dédiées à l'apprentissage en ligne et au suivi académique :

- Accès à un catalogue étendu de cours, spécialisations et certifications professionnelles.
- Mise en place de parcours d'apprentissage orientés vers le développement de compétences.
- Tableaux de bord permettant le suivi de la progression, de l'engagement et du taux de complétion.
- Évaluations, quiz et délivrance de certificats.

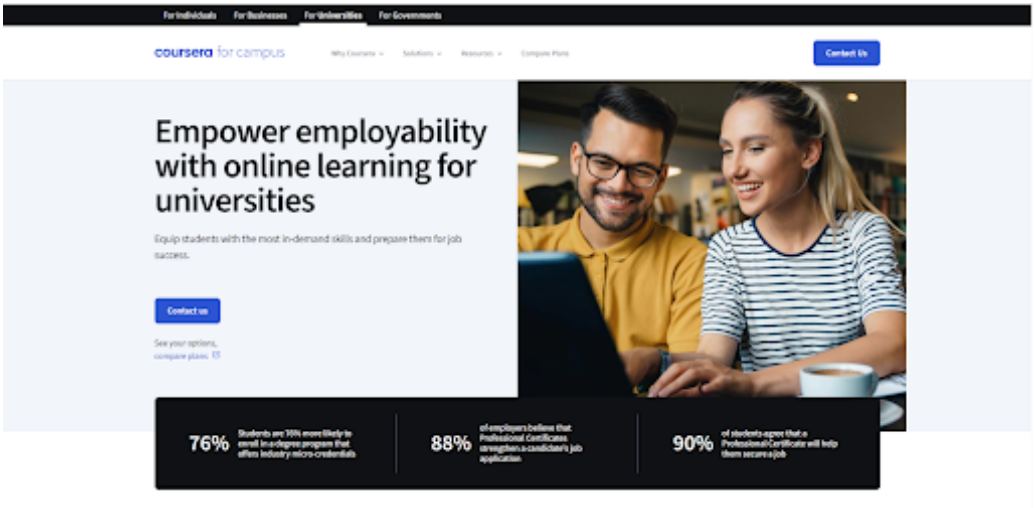

Figure 1.4. Site officiel de "Coursera for Campus"

2.2.2 Plateforme « Forage »

Forage propose des expériences virtuelles (simulations de tâches) inspirées de situations réelles d'entreprises. L'objectif est de permettre aux étudiants de découvrir un métier et de pratiquer des activités proches du terrain. L'objectif principal de la plateforme est de rapprocher les étudiants du monde professionnel à travers des activités pratiques. Elle s'adresse principalement aux étudiants, aux jeunes diplômés ainsi qu'aux personnes en réorientation professionnelle. La plateforme propose des fonctionnalités orientées vers le développement des compétences et l'insertion professionnelle :

- Programmes courts composés de modules pratiques et de livrables.
- Attestations de complétion valorisables dans le parcours professionnel.
- Mise en avant de métiers et d'entreprises partenaires.

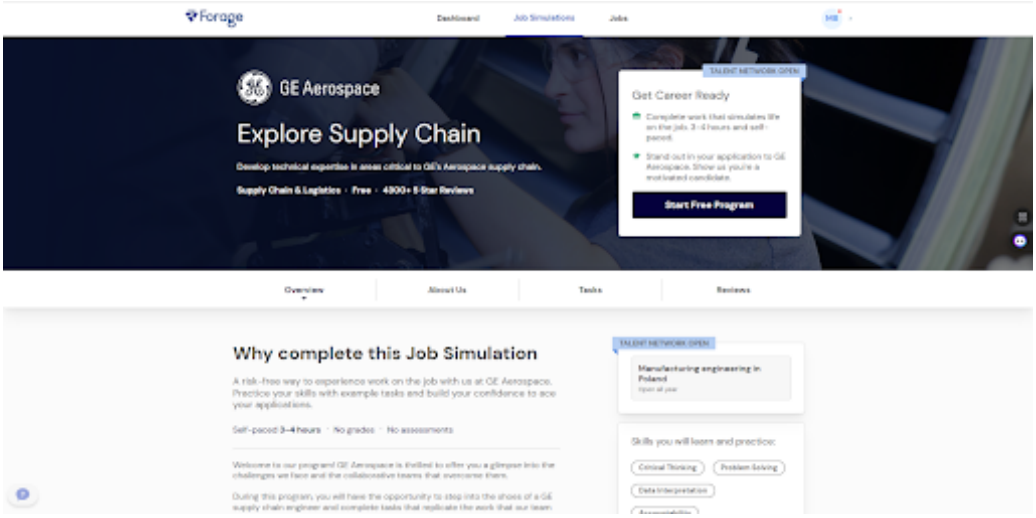

Figure 1.5. Site officiel de "Forage"

2.2.3 Plateforme « Jobscan »

Le Jobscan est une plateforme en ligne dédiée à l'optimisation des CV pour les systèmes de tri automatisés (ATS) utilisés par les recruteurs. Elle permet d'analyser un CV en le comparant à une offre d'emploi, afin d'identifier les écarts et proposer des améliorations pour renforcer sa pertinence dans un contexte de recrutement digital. Cette plateforme vise à améliorer la compatibilité des CV avec les exigences des ATS, afin d'augmenter les chances de sélection. Elle s'adresse aux chercheurs d'emploi, notamment les étudiants, jeunes diplômés et professionnels, ainsi qu'à toute personne souhaitant adapter son CV aux standards du recrutement moderne. La plateforme propose des fonctionnalités essentielles pour optimiser efficacement les CV :

- Analyse du CV et comparaison avec une offre d'emploi, avec génération d'un score de compatibilité (*match rate*).
- Identification des mots-clés et compétences manquants, ainsi qu'analyse du contenu (expériences, compétences, formation).

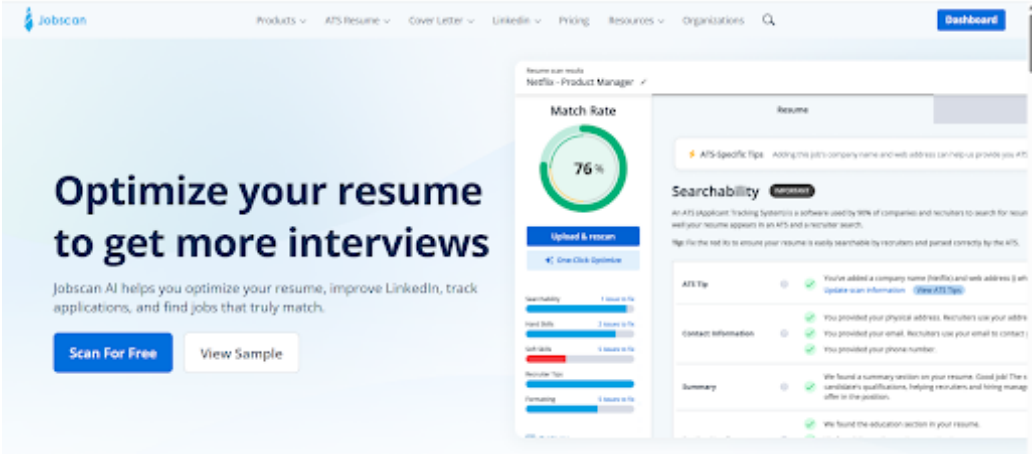

Figure 1.6. Site officiel de "Jobscan"

2.2.4 Plateformes de mentorat telles que « 1Mentor »

Les plateformes de mentorat mettent en relation des étudiants ou jeunes diplômés avec des professionnels expérimentés afin de les accompagner dans leur orientation et leur insertion professionnelle. L'objectif principal est de proposer un accompagnement individualisé visant à améliorer le projet professionnel, la qualité du CV et la préparation aux entretiens. Ces plateformes s'adressent aux étudiants, aux jeunes diplômés et aux personnes en reconversion. La plateforme propose des fonctionnalités dédiées à l'accompagnement personnalisé et au développement professionnel :

- Mise en relation entre mentor et mentoré selon des critères de compatibilité.
- Organisation de sessions d'accompagnement et suivi des objectifs.
- Accès à des ressources telles que des modèles de CV et des guides d'entretien.

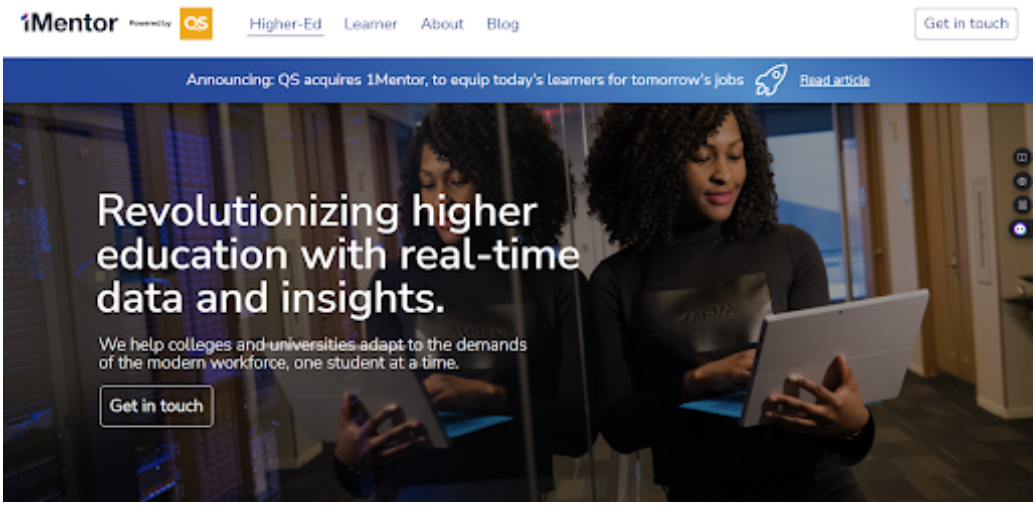

Figure 1.7. Site officiel de "1Mentor"

2.3 Critique de l'existence

2.3.1 Plateforme « Coursera for Campus »

Orientation exclusivement pédagogique : la plateforme se concentre uniquement sur l'acquisition de connaissances. Elle ne propose aucune analyse du CV permettant d'évaluer la qualité du profil dans un contexte de recrutement réel.
Absence de stratégie d'insertion : Les recommandations sont strictement limitées aux contenus de formation internes et ne guident pas l'étudiant vers une démarche globale de recherche d'emploi ou de projection de carrière.

2.3.2 Plateforme « Forage »

Exploration manuelle prédominante : Le choix des programmes et des simulations repose sur la navigation de l'utilisateur. Il n'existe pas de moteur de recommandation intelligent capable de suggérer des expériences en fonction du profil spécifique de l'étudiant.
Évaluation limitée : bien qu'elle offre des simulations professionnelles, la plateforme ne fournit aucun score d'employabilité permettant de situer l'étudiant par rapport aux standards du marché.

2.3.3 Plateforme « Jobscan »

Approche technique restrictive : la plateforme est quasi exclusivement centrée sur l'optimisation des mots-clés pour franchir les filtres des systèmes ATS. Cette vision mécanique néglige les dimensions plus profondes du profil, telles que la cohérence du parcours académique.
Absence de levier de progression : le système se limite à corriger le CV existant sans proposer de parcours de formation complémentaire pour combler réellement les lacunes de compétences identifiées.

2.3.4 Plateformes de mentorat telles que « 1Mentor »

Dépendance au facteur humain : l'efficacité du suivi repose essentiellement sur l'expérience du mentor. Ce manque de standardisation entraîne des résultats inégaux d'un étudiant à l'autre.
Absence d'automatisation : l'analyse des compétences et l'orientation professionnelle restent manuelles et subjectives. La plateforme ne dispose pas d'algorithmes capables d'évaluer de manière objective et massive les données des parcours académiques.

2.3.5 Synthèse

L'examen global des plateformes Coursera for Campus, Forage, 1Mentor et Jobscan révèle des insuffisances majeures qui impactent la préparation des candidats. Bien que ces outils remplissent

des fonctions distinctes, ils partagent les lacunes suivantes :

Table 1.1. Analyse comparative des plateformes d'insertion professionnelle

Plateforme	Score ATS	Score employabilité	Matching	Gaps	Recommandation automatisée
Coursera for Campus Plateforme pédagogique	Absent	Absent	Absent	Non détecté	Contenu pédagogique seulement
Forage Simulations professionnelles	Absent	Absent	Absent	Non détecté	Absent
Jobscan Optimisation CV / ATS	Présent	Absent	CV / offre d'emploi	Mots-clés manquants	Mots-clés manquants
1Mentor Mentorat individualisé	Absent	Absent	Profil / Métiers	Manuel	Manuel

2.5 Solution proposée

Afin de répondre à ces insuffisances, nous proposons la solution **LogiLink**, une plateforme innovante basée sur l'intelligence artificielle et spécifiquement destinée aux secteurs du transport et de la logistique. Ce système intelligent vise à réduire le décalage entre la formation académique et les exigences du marché. Plus précisément, LogiLink évalue les profils des étudiants à travers le calcul d'un score de compatibilité avec les systèmes de tri automatisés (score ATS), reposant sur des algorithmes avancés de traitement du langage naturel (NLP) afin d'analyser en profondeur le CV par rapport au poste visé. En complément, la plateforme détermine un score global d'employabilité, calculé de manière objective à partir des matières académiques étudiées par l'étudiant en fonction des exigences des métiers. Cette double évaluation permet de réaliser une analyse intelligente de correspondance (matching) pour identifier avec précision les écarts de compétences (*skills gap*), déclenchant ensuite des recommandations stratégiques, notamment la suggestion de certificats ciblés, pour réduire ces lacunes et faciliter l'intégration sur le marché du travail. Enfin, pour assurer un suivi complet, les résultats sont présentés via des tableaux de bord interactifs spécifiquement adaptés aux étudiants de troisième année de licence, aux étudiants de deuxième année de master, ainsi qu'à l'administration de l'établissement, permettant d'une part aux étudiants de piloter leur progression individuelle, et d'autre part aux responsables pédagogiques d'avoir une visibilité globale sur les performances, l'employabilité des promotions et le suivi de leur insertion professionnelle, intégrant des mécanismes de retour d'expérience (feedback), afin d'améliorer continuellement le système de recommandation et de score.

3 Méthodologie de Gestion de Projet

La réussite d'un projet informatique ne dépend pas uniquement des compétences techniques de l'équipe. Elle dépend aussi de la manière dont le projet est organisé et piloté. Le choix d'une bonne méthodologie de gestion de projet est donc une décision importante, qui influence directement la qualité du produit final, le respect des délais et la satisfaction du client. Dans cette section, nous présentons les principales méthodologies de gestion de projet, nous justifions notre choix d'adopter la méthodologie Agile SCRUM, et nous décrivons comment elle a été appliquée tout au long de notre projet.

3.1 Présentation des méthodologies de gestion de projet

Il existe deux grandes familles de méthodes de gestion de projet : les méthodes traditionnelles et les méthodes agiles.

3.1.1 Les méthodes traditionnelles

Les méthodes traditionnelles reposent sur une planification complète et détaillée du projet dès le départ. Deux exemples bien connus sont le modèle en cascade (*Waterfall*) et le cycle en V.

Le modèle Waterfall est une approche séquentielle [5]. Chaque phase du projet (analyse, conception, développement, tests, livraison) se déroule l'une après l'autre, sans retour en arrière possible. Cette méthode est simple à comprendre, mais elle manque de flexibilité. Si les besoins du client changent en cours de route, il est difficile d'adapter le projet sans repartir du début.

Le cycle en V est une évolution du modèle Waterfall [6]. Il ajoute une dimension de validation : chaque phase de développement est associée à une phase de test correspondante. Par exemple, la phase de conception détaillée est liée à la phase de tests unitaires. Cette approche est rigoureuse, mais elle reste peu adaptée aux projets dont les besoins évoluent fréquemment. Ces deux méthodes conviennent bien aux projets dont les exigences sont clairement définies dès le début et ne changent pas au fil du temps.

3.1.2 Méthodologies Agile

Les méthodes agiles [7] ont été conçues pour répondre aux limites des méthodes traditionnelles. Elles sont basées sur un développement itératif et incrémental, c'est-à-dire que le projet avance par petites étapes successives. À chaque étape, on livre une version fonctionnelle du produit, et on recueille les retours du client pour améliorer la version suivante.

Les méthodes agiles les plus connues sont :

- **SCRUM (1996)** : méthode itérative structurée en sprints, privilégiant la flexibilité opérationnelle et une coordination continue entre les parties prenantes.
- **Extreme Programming (XP, 1999)** : approche centrée sur la qualité technique via des pratiques rigoureuses comme les tests automatisés et l'intégration continue.
- **RAD (Rapid Application Development, 1991)** : stratégie axée sur le prototypage rapide et une implication utilisateur intensive pour accélérer le cycle de livraison.
- **DSDM (1995)** : cadre agile visant à assurer une livraison rapide et régulière des fonctionnalités, tout en respectant les contraintes de temps, de coût et de qualité.

3.2 Choix de la méthodologie

Scrum est une méthodologie agile qui repose sur une équipe cohérente et alignée pilotant le projet au fur et à mesure de sa progression vers un objectif [4]. Cette approche est à la fois dynamique et productive, permettant la réalisation de fonctionnalités par itération avec l'implication du client. Chaque itération, ou sprint, peut durer de une à trois semaines, et à la fin de chaque sprint, un produit fonctionnel doit être livré. Scrum définit trois rôles, comme illustré dans la figure ci-dessous :

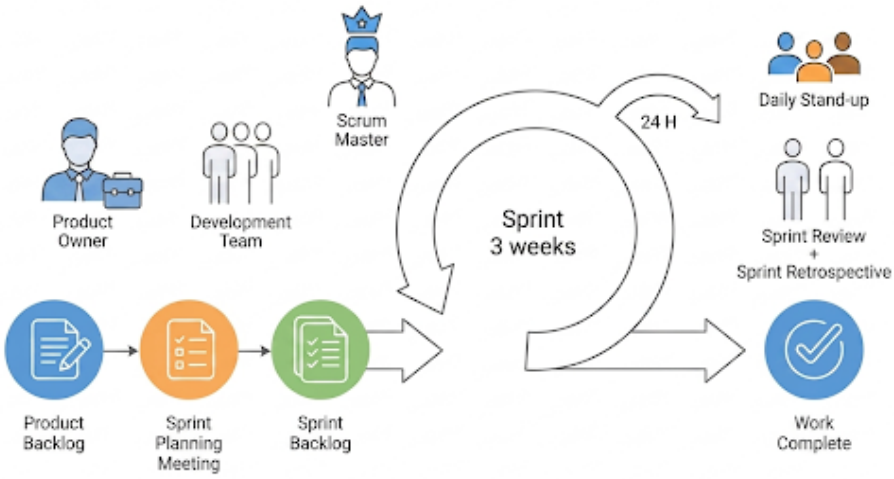

Figure 1.8. Cycle de vie de la méthodologie Scrum

3.2.1 Justification du choix

Figure 1.9. Méthodologie Agile

- **Un projet évolutif par nature :** notre projet s'inscrit dans un domaine où les besoins peuvent changer au fur et à mesure de l'avancement du développement. La méthodologie SCRUM nous permet d'intégrer facilement ces changements sans remettre en cause l'ensemble du travail déjà réalisé.
- **Un travail itératif et progressif :** SCRUM organise le projet en cycles courts appelés sprints. À la fin de chaque sprint, une version fonctionnelle du produit est livrée. Cela nous permet de valider régulièrement notre avancement et de corriger rapidement les problèmes identifiés.
- **Une implication continue du client :** dans SCRUM, le Product Owner représente le client et participe activement au projet. Il peut suivre l'évolution du travail, donner ses retours et ajuster les priorités. Cela garantit que le produit final correspond bien aux attentes réelles.
- **Une amélioration continue :** à la fin de chaque sprint, l'équipe tient une rétrospective pour identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré. Cette pratique encourage l'équipe à progresser tout au long du projet.

- **Une meilleure gestion des risques :** en livrant des fonctionnalités de manière régulière, on détecte les problèmes tôt et on évite les mauvaises surprises en fin de projet.

Pour toutes ces raisons, la méthodologie SCRUM est la plus adaptée à la structure de notre projet de fin d'études. Elle nous offre la flexibilité et l'organisation nécessaires pour mener à bien notre travail dans les meilleures conditions.

3.2.2 Présentation détaillée

- **Product Owner :** le Product Owner est responsable du produit de l'équipe projet client et représente les utilisateurs finaux. Son rôle consiste à :
  - Définir la liste des fonctionnalités du produit (Product Backlog).
  - Prioriser les fonctionnalités en fonction de leur importance et de la valeur ajoutée pour l'entreprise.
  - Choisir la date de livraison des versions ainsi que leur contenu.
  - Valider les incréments livrés avec l'équipe de développement.
  - Clarifier les besoins auprès de l'équipe de développement si nécessaire.
- **Scrum Master :** le Scrum Master accomplit les tâches suivantes :
  - S'assurer que Scrum est correctement appliqué et respecté.
  - Encourager l'équipe à apprendre et à progresser afin qu'elle soit fonctionnelle, productive et créative durant le projet.
  - Lever les obstacles qui pourraient perturber l'avancement du travail.
- **L'équipe de Développement :** composée généralement de 2 à 10 membres, cette équipe regroupe l'ensemble des compétences nécessaires à la réalisation du projet (designers, développeurs, testeurs, etc.). Elle fonctionne en auto-organisation et sa composition reste stable durant toute la période du sprint. Sa mission principale consiste à :
  - Transformer les exigences sélectionnées dans le Sprint Backlog en fonctionnalités opérationnelles.
  - Assurer la livraison régulière d'une version fonctionnelle et exploitable du produit.

Le cadre Scrum s'appuie sur quatre rituels majeurs :

- **Sprint Planning :** cette session de planification permet à l'équipe d'identifier et de sélectionner les éléments prioritaires du Product Backlog à réaliser.

- **Sprint Review :** organisée en fin de cycle, cette réunion sert à présenter le travail accompli afin de recueillir les retours du Product Owner et des utilisateurs finaux.
- **Sprint Retrospective :** intervenant après la revue, ce point fait le bilan du fonctionnement interne de l'équipe pour optimiser les processus en se basant sur l'expérience du dernier sprint.
- **Daily Scrum :** cette synchronisation quotidienne de 15 minutes maximum se fait debout (*stand-up meeting*). Chaque collaborateur fait le point sur ses avancées, ses objectifs de la journée et signale d'éventuels points de blocage.

La figure ci-dessous illustre le processus de gestion de projet à l'aide de Scrum :

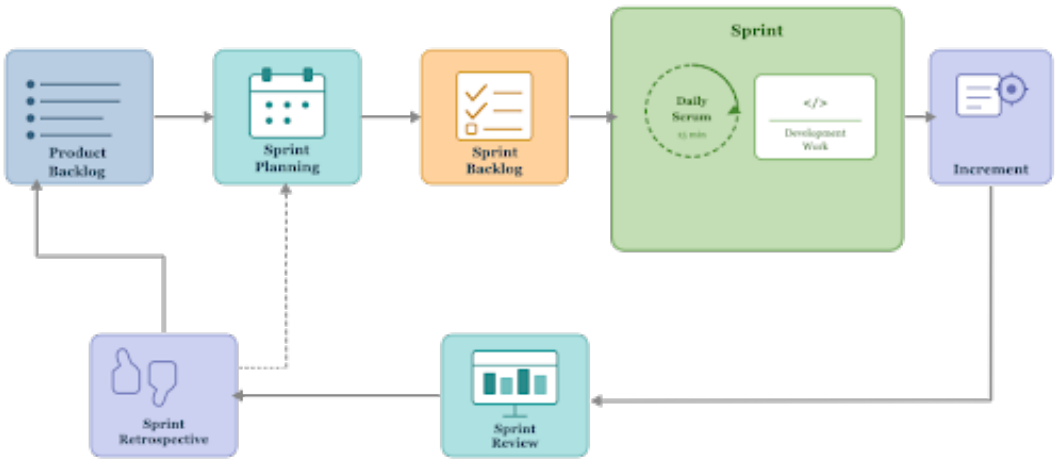

Figure 1.10. Processus Scrum

Ces rituels s'appuient sur trois supports clés, appelés artefacts :

- **Product Backlog :** c'est le cœur du projet, géré par le Product Owner. Il centralise l'ensemble des besoins clients et des fonctionnalités à réaliser (User Stories). Ce réservoir de tâches évolue constamment et sert de base à la planification de chaque sprint.
- **Sprint Backlog :** il liste les tâches spécifiques à accomplir durant le sprint en cours. Les tâches y sont courtes et précises, permettant à chaque membre de l'équipe de s'en saisir librement selon ses compétences.
- **Tableau de Bord (Task Board) :** un outil visuel partagé qui affiche l'état d'avancement du travail en temps réel, généralement structuré en trois colonnes : à faire (To-do), en cours (Doing) et terminé (Done).

4-Analyse et spécification des besoins

La définition des besoins est une étape déterminante du cycle de vie du projet. Elle offre une vision claire des enjeux en traduisant les attentes des utilisateurs en objectifs techniques précis. Pour garantir la pertinence de la solution, nous avons structuré cette étude autour de deux axes :

- **Les exigences fonctionnelles :** elles définissent les missions spécifiques et les services que l'application doit impérativement rendre.
- **Les exigences non fonctionnelles :** elles regroupent les contraintes de performance, de sécurité et d'ergonomie nécessaires à la viabilité et à la qualité du système.

4.1 Exigences fonctionnelles

Le système LogiLink vise à améliorer l'employabilité des étudiants de l'ISGIS dans les filières Transport et Logistique à travers une plateforme intelligente intégrant des mécanismes d'analyse, de recommandation et d'aide à la décision. Les exigences fonctionnelles sont réparties selon deux modules principaux : le module Étudiant et le module Administrateur.

4.1.1 Authentification et gestion des accès

Ce module définit les processus d'identification et la distribution des privilèges d'accès pour chaque profil utilisateur.

- Le système doit permettre aux utilisateurs (Étudiant et Administrateur) de se connecter via un identifiant et un mot de passe.
- Le système doit récupérer automatiquement les informations d'authentification depuis le système du site ISGIS.
- Le système doit gérer différents rôles utilisateurs avec des droits d'accès spécifiques à chaque module.
- Le système doit permettre à l'utilisateur de se déconnecter de manière sécurisée.

4.1.2 Module Étudiant

Cette section offre à l'étudiant les outils nécessaires pour valoriser son profil académique et professionnel via une analyse intelligente de son employabilité.

4.1.2.1 Création de CV

Le système doit permettre à l'étudiant de créer un CV optimisé à travers les fonctionnalités suivantes :

- Saisie manuelle des informations personnelles, académiques et professionnelles.
- Importation automatique des données académiques depuis le système interne de l'ISGIS.
- Extraction automatique des compétences techniques à partir des relevés de notes, avec conversion des matières validées en compétences métier.
- Génération d'un CV structuré et compatible avec les systèmes ATS.

4.1.2.2 Calcul du score CV ATS

Le système doit évaluer la qualité du CV à l'aide d'une intelligence artificielle via l'API Gemini, en se basant sur :

- L'adéquation entre le CV et le poste visé renseigné par l'étudiant.
- La structure et la lisibilité globale du document.
- L'analyse sémantique du contenu.
- La présence et la pertinence des mots-clés liés au domaine Transport & Logistique.

4.1.2.3 Calcul du score d'employabilité

Le système doit calculer un score d'employabilité en exploitant les données académiques et professionnelles de l'étudiant à partir de :

- La matrice de couverture construite à partir du référentiel de compétences métier et du parcours académique.
- Les résultats académiques.
- Les certifications acquises.

4.1.2.4 Matching poste / métier

Le système doit proposer une analyse de correspondance entre le profil de l'étudiant et les métiers du secteur :

- Affichage d'un score d'adéquation pour le poste visé ainsi que pour les métiers similaires accessibles selon le profil de l'étudiant.
- Présentation détaillée des compétences déjà maîtrisées pour chaque métier identifié.

4.1.2.5 Analyse des gaps (écarts)

Le système doit identifier automatiquement les lacunes du profil de l'étudiant :

- Comparaison entre les compétences acquises et celles exigées par le référentiel métier.
- Mise en évidence des compétences manquantes ou insuffisantes.

4.1.2.6 Recommandations personnalisées

Le système doit générer des recommandations adaptées pour améliorer l'employabilité :

- Recommandation des compétences techniques et des certifications à acquérir.

4.1.2.7 Ingestion (en cours)

4.1.3 Module Administrateur (ISGIS)

Ce module permet à l'administration de piloter et d'optimiser l'adéquation entre la formation et les besoins du marché.

4.1.3.1 Adéquation Formation – Emploi

Le système doit fournir des outils d'analyse stratégique :

- Visualisation d'une matrice de couverture entre les modules enseignés et les métiers Transport & Logistique existants dans le marché.
- Identification des écarts pédagogiques et proposition de recommandations académiques automatisées.

4.1.3.2 Monitoring de l'employabilité

Le système doit permettre un suivi global des performances :

- Calcul et affichage du score moyen d'employabilité par filière et par promotion.
- Tableaux de bord analytiques pour faciliter la prise de décision.

4.1.3.3 Métiers par parcours

Le système doit offrir une vision claire des débouchés :

- Visualisation du taux de correspondance entre chaque parcours académique et les métiers du secteur Transport & Logistique.

4.1.3.4 Analyse globale des gaps (profil – modules – compétences – marché)

4.1.3.5 Référentiel de compétences

Le système doit permettre :

- La consultation des référentiels de compétences métiers.

4.1.3.6 Recommandations personnalisées

L'administrateur reçoit des recommandations automatisées afin de pouvoir proposer des recommandations personnalisées aux étudiants.

4.1.3.7 Suivi des étudiants

Le système doit fournir une interface de suivi détaillée :

- Accès à la liste des étudiants.
- Consultation des scores (CV ATS, employabilité).
- Visualisation des résultats de matching, des gaps et des recommandations.

4.2 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent les critères de qualité, de performance et de fiabilité que doit respecter la plateforme LogiLink afin d'assurer une expérience utilisateur optimale, une sécurité renforcée et une exploitation efficace du système. Elles constituent un pilier essentiel garantissant la viabilité et la robustesse de la solution.

4.2.1 Performance

Le système doit garantir un temps de réponse rapide afin d'assurer une interaction fluide avec les utilisateurs :

- Le temps de réponse des opérations principales (authentification, génération de CV, calcul des scores) ne doit pas dépasser 3 secondes dans des conditions normales d'utilisation.
- Le système doit supporter un nombre élevé d'utilisateurs simultanés (scalabilité), notamment lors des périodes critiques.
- Le chargement des tableaux de bord analytiques doit être rapide et fluide.

4.2.2 Sécurité

La sécurité est un aspect critique compte tenu de la sensibilité des données manipulées :

- Le système doit garantir la confidentialité des données des étudiants et administrateurs.
- Les mots de passe doivent être stockés de manière sécurisée.
- Le système doit être protégé contre les attaques courantes.
- L'intégration avec le système ISGIS doit respecter des mécanismes sécurisés d'authentification.

4.2.3 Disponibilité et fiabilité

Le système doit répondre à des exigences strictes en matière de disponibilité et de fiabilité, notamment :

- Il doit être disponible 24h/24 et 7j/7, avec un taux de disponibilité minimal de 99%.
- Il doit garantir la fiabilité des calculs.
- Il doit assurer la sauvegarde régulière des données (backup automatique).

4.2.4 Ergonomie et expérience utilisateur (UX/UI)

Le système doit garantir une bonne ergonomie et une expérience utilisateur optimale, notamment :

- L'interface doit être intuitive, simple et ergonomique, adaptée aux étudiants et au personnel administratif.
- Le système doit être responsive.
- La navigation doit être fluide avec une hiérarchisation claire des informations.
- Les résultats doivent être présentés de manière visuelle et compréhensible.
- Le système doit minimiser le nombre d'actions nécessaires pour atteindre une fonctionnalité.

4.2.5 Maintenabilité et évolutivité

Le système doit être conçu pour être facilement maintenable et évolutif, en particulier :

- L'architecture du système doit être modulaire afin de faciliter les évolutions futures.
- Le code doit être structuré, documenté et respecter les bonnes pratiques de développement.
- Le système doit permettre l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités.
- Les mises à jour doivent pouvoir être effectuées sans interruption majeure du service.

4.2.6 Compatibilité et portabilité

Le système doit assurer une compatibilité et une portabilité optimales via :

- Il doit être compatible avec les principaux navigateurs web tels que Chrome, Firefox et Edge.
- Il doit fonctionner indépendamment des systèmes d'exploitation (Windows, Linux, macOS).
- L'application doit être accessible via une interface web, sans nécessiter d'installation spécifique.
- L'intégration avec les systèmes existants de l'ISGIS doit être assurée.

4.2.7 Qualité des données et intelligence du système

Le système doit garantir la qualité des données ainsi que la pertinence des résultats en assurant :

- Les données utilisées pour le calcul des scores doivent être fiables, cohérentes et à jour.
- Les algorithmes d'analyse doivent produire des résultats pertinents et explicables.
- Le système doit éviter les biais dans les recommandations générées.
- Les résultats fournis doivent être interprétables par les utilisateurs.

4.2.8 Contraintes techniques

Le système doit respecter des contraintes techniques spécifiques via :

- L'exploitation de technologies modernes adaptées aux applications intelligentes (IA, API externes).
- Une intégration optimisée de l'API Gemini en termes de latence et de coût.
- Une base de données capable de gérer un volume important de données académiques.
- Un déploiement possible sur une infrastructure cloud ou un serveur institutionnel.

4.2.9 Journalisation et suivi

Le système doit assurer la journalisation et le suivi des activités, notamment :

- L'enregistrement des activités importantes (connexions, calculs, erreurs).
- La mise en place d'outils de monitoring pour surveiller les performances.
- La traçabilité des erreurs afin de faciliter la maintenance et le débogage.

5-Gestion de projet avec la méthode SCRUM

Scrum repose sur un ensemble de concepts structurants pour garantir une gestion de projet efficace : les rôles, les artefacts, les sprints et les réunions.

5.1 Identification de l'équipe

La méthodologie Scrum repose sur une organisation structurée (rôles, artefacts, sprints et rituels). L'équipe en est le moteur : elle garantit productivité et flexibilité grâce à son auto-organisation et à la réunion de toutes les compétences nécessaires. Pour notre projet LogiLink, l'équipe se compose comme suit :

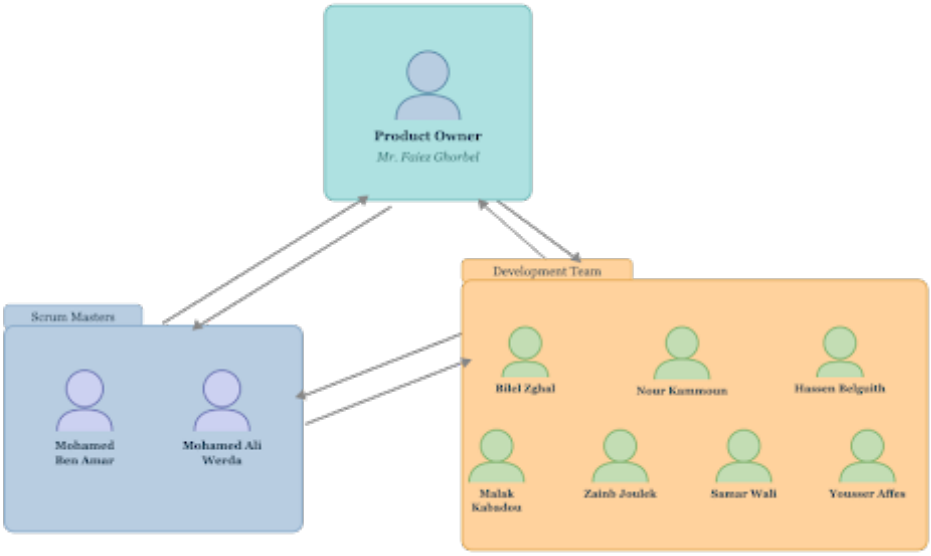

Figure 1.11. Équipe et rôles

5.2 Décomposition du projet

La structuration consiste à diviser le projet en plusieurs lots d'activités distinctes. Cette approche permet de gérer des sous-composants dont la complexité est plus facile à maîtriser. La figure suivante illustre la structure de notre projet :

Figure 1.12. Décomposition du Projet en Sprints

5.3 Product Backlog

Le Product Backlog permet de recenser et d'affiner les fonctionnalités du produit. Il regroupe les User Stories (besoins fonctionnels) et les Technical Stories (exigences techniques) nécessaires à la réalisation de l'application.

Une User Story suit la structure suivante :

En tant que <rôle>, je veux <réaliser une action>.

Pour chaque élément, nous identifions son EPIC (thématique), son ID, son type, sa priorité, sa valeur, ainsi que l'effort estimé en Story Points. Le tableau suivant détaille le Product Backlog de notre application.

Table 1.2. Product Backlog de l'application LogiLink

EPIC	ID	User Story	Type	Priorité	Valeur	Story Points
EPIC 1 – Référentiel de Compétences Transport & Logistique	1,1	En tant qu'administrateur ISGIS, je veux définir un référentiel de compétences TL v1 afin d'avoir une base standardisée pour l'analyse IA	F/D	P1	ISGIS	3
	1,2	En tant que système, je veux normaliser les compétences saisies afin d'éviter les doublons et incohérences	D	P1	Étudiant / ISGIS	4
	1,3	En tant qu'admin, je veux pouvoir enrichir le référentiel avec des soft skills	F	P2	ISGIS	2
	1,4	En tant que moteur IA, je veux disposer d'un mapping compétences ↔ métiers afin de permettre le matching	D	P1	Étudiant	5
EPIC 2 – Gestion des Profils Étudiants	2,1	En tant qu'étudiant, je veux créer mon profil académique et professionnel	F	P1	Étudiant	2
	2,2	En tant qu'étudiant, je veux ajouter mes compétences et expériences	F	P1	Étudiant	2
	2,3	En tant que système, je veux authentifier les utilisateurs	T	P1	ISGIS	3
	2,4	En tant qu'étudiant, je veux exporter mon CV ATS	F	P3	Étudiant	2
	2,5	En tant que système, je veux stocker les profils dans une base structurée	T	P1	ISGIS	2

EPIC	ID	User Story	Type	Priorité	Valeur	Story Points
EPIC 3 – Score D'Employabilité Explicable	3,1	En tant qu'étudiant, je veux lancer une analyse de mon profil	F	P1	Étudiant	2
	3,2	En tant que système, je veux calculer un score d'employabilité	D	P1	Étudiant	5
	3,3	En tant qu'étudiant, je veux comprendre les facteurs influençant mon score	D	P1	Étudiant	4
	3,4	En tant que ISGIS, je veux analyser la distribution des scores	F/D	P2	ISGIS	3
	3,5	En tant que système, je veux historiser les scores	T	P2	ISGIS	2
EPIC 4 – Matching Métiers & Gaps de Compétences	4,1	En tant qu'étudiant, je veux voir les métiers compatibles avec mon profil	F/D	P1	Étudiant	3
	4,2	En tant que système, je veux détecter les compétences manquantes	D	P1	Étudiant	4
	4,3	En tant qu'étudiant, je veux voir une priorisation de mes gaps	F/D	P2	Étudiant	3
	4,4	En tant que ISGIS, je veux visualiser les gaps par filière	F	P2	ISGIS	3
EPIC 5 – Recommandations Formations & Parcours	5,1	En tant qu'étudiant, je veux recevoir des recommandations de formations	F/D	P1	Étudiant	4
	5,2	En tant que système, je veux relier gaps $\leftrightarrow$ modules ISGIS	D	P1	ISGIS	5
	5,3	En tant qu'admin, je veux identifier les formations à renforcer	F	P1	ISGIS	3
EPIC 6 – Dashboard Institutionnel ISGIS	6,1	En tant que ISGIS, je veux voir les tendances marché	F/D	P2	ISGIS	4
	6,2	En tant que ISGIS, je veux analyser la couverture des compétences	F	P1	ISGIS	3
	6,3	En tant que ISGIS, je veux identifier les métiers cibles	F	P2	ISGIS	3
	6,4	En tant que ISGIS, je veux exporter les rapports	T	P3	ISGIS	2
EPIC 7 – Sécurité, Gouvernance et Conformité	7,1	En tant qu'étudiant, je veux gérer mon consentement	F	P1	Étudiant	2
	7,2	En tant que système, je veux tracer les calculs IA	T/D	P1	ISGIS	5
	7,3	En tant qu'admin, je veux gérer les droits d'accès	T	P1	ISGIS	3
	7,4	En tant qu'auditeur, je veux consulter les logs décisionnels	T	P2	ISGIS	2

Légende

- **Type :** Fonctionnel (F) / Technique (T) / Data–IA (D).
- **Priorité :**
  - P1 (critique MVP) : fonctionnalité indispensable pour la première version du produit.
  - P2 (important) : fonctionnalité nécessaire mais pouvant être implémentée après le MVP.
  - P3 (complément) : fonctionnalité additionnelle visant à améliorer le produit.
- **Valeur :**
  - ISGIS : utile pour ISGIS.
  - Étudiant : utile pour l'étudiant.
  - Étudiant / ISGIS : utile pour l'étudiant et pour ISGIS.
- **Story Points :** unité d'estimation relative de l'effort d'une User Story, basée sur une échelle de 1 à 5, où une valeur plus élevée indique une complexité plus importante.

6-Conclusion

Ce premier chapitre a permis de définir le cadre de référence de notre projet de fin d'études, mené en collaboration avec l'ISGIS Sfax et la Fondation Djagora. L'analyse approfondie du secteur du transport et de la logistique a mis en lumière un décalage critique entre les compétences académiques et les exigences réelles du marché de l'emploi, une situation accentuée par l'absence d'outils d'évaluation automatisés pour les étudiants. L'étude comparative des solutions existantes, telles que Coursera for Campus ou Jobscan, a révélé des lacunes majeures en termes de diagnostic personnalisé et de contextualisation sectorielle. Pour y répondre, nous avons conçu la solution LogiLink : une plateforme automatisée visant à fournir des scores de compatibilité ATS et d'employabilité, ainsi que des fonctionnalités de matching et de recommandation destinées aussi bien aux étudiants qu'aux administrateurs. Enfin, l'adoption de la méthodologie Agile SCRUM garantit une approche itérative et flexible, rigoureusement centrée sur la satisfaction des besoins des utilisateurs finaux. Cette base solide nous permet d'aborder avec clarté la phase de spécification et de conception qui fera l'objet du chapitre suivant.

02

CHAPITER

Analyse et spécification des exigences

Chapter 2

Analyse et spécification des exigences

Introduction

Ce chapitre est dédié à l'étude approfondie du système. Nous y détaillons son architecture, les acteurs impliqués ainsi que les différents cas d'utilisation. Cette analyse constitue le socle indispensable sur lequel reposent la conception et le déploiement futur de la solution.

2.1 Analyse et spécification des besoins

La définition des besoins est une étape déterminante du cycle de vie du projet. Elle offre une vision claire des enjeux en traduisant les attentes des utilisateurs en objectifs techniques précis. Pour garantir la pertinence de la solution, nous avons structuré cette étude autour de deux axes :

- **Les exigences fonctionnelles :** Elles définissent les missions spécifiques et les services que l'application doit impérativement rendre.
- **Les exigences non fonctionnelles :** Elles regroupent les contraintes de performance, de sécurité et d'ergonomie nécessaires à la viabilité et à la qualité du système.

2.1.1 Définition d'une Startup

[Write your content here — definition, characteristics, lifecycle]

2.1.2 Types de Startups

[Write your content here — technology, social, fintech, etc.]

2.1.3 Cycle de Vie d'une Startup

[Write your content here — ideation, validation, growth, scale]

2.2 Business Model Canvas (BMC)

2.2.1 Présentation du BMC

[Write your content here]

2.3 Lean Canvas

2.3.1 Présentation du Lean Canvas

Le Lean Canvas, adapté du BMC par Ash Maurya [1], est un outil orienté startup qui met l'accent sur les problèmes, les solutions et les avantages concurrentiels.

[Write your content here]

2.3.2 Les Blocs du Lean Canvas

2.4 Métriques Startup

2.4.1 Importance des Métriques

[Write your content here — why metrics matter for startups]

2.4.2 Types de Métriques

[Write your content here — vanity vs actionable metrics]

2.4.3 Framework AARRR (Pirate Metrics)

[Write your content here — Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral]

2.5 Plateformes et Outils

2.5.1 Outils de Gestion de Projet

[Write your content here — Trello, Jira, Notion, etc.]

2.5.2 Outils d'Analyse et de Dashboarding

[Write your content here — Google Analytics, Mixpanel, Tableau, etc.]

2.5.3 Technologies de Développement

[Write your content here — web, mobile, cloud technologies used]

2.6 Méthodologie SCRUM

2.6.1 Présentation de SCRUM

[Write your content here — SCRUM framework overview]

2.6.2 Rôles SCRUM

[Write your content here — Product Owner, Scrum Master, Development Team]

2.6.3 Artefacts SCRUM

[Write your content here — Product Backlog, Sprint Backlog, Increment]

2.6.4 Événements SCRUM

[Write your content here — Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospective]

Conclusion

[Write your chapter conclusion here]

03

CHAPITER

Étude Entrepreneuriale et Réalisation

Chapter 3

Étude Entrepreneuriale et Réalisation

Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre pratique du projet, incluant l'étude de cas de chaque startup accompagnée, la conception de leurs modèles économiques, et l'analyse de leurs indicateurs de performance.

[Write your chapter introduction here]

3.1 Planification Agile — Sprints SCRUM

3.1.1 Product Backlog

[Write your content here — list of user stories / features]

Table 3.1. Product Backlog

ID	User Story	Priorité	Estimation
US-01	[User story description]	Haute	5 pts
US-02	[User story description]	Haute	8 pts
US-03	[User story description]	Moyenne	3 pts
US-04	[User story description]	Basse	2 pts

3.1.2 Sprint 1

Table 3.2. Sprint 1 — [Sprint 1 Goal]

Sprint	1
Duration	2 semaines
Goal	[Sprint 1 Goal]
User Stories	US-01 : [Description] US-02 : [Description]
Deliverables	[Deliverables for Sprint 1]

[Write your Sprint 1 review and retrospective here]

3.1.3 Sprint 2

Table 3.3. Sprint 2 — [Sprint 2 Goal]

Sprint	2
Duration	2 semaines
Goal	[Sprint 2 Goal]
User Stories	US-03 : [Description] US-04 : [Description]
Deliverables	[Deliverables for Sprint 2]

[Write your Sprint 2 review and retrospective here]

3.1.4 Sprint 3

Table 3.4. Sprint 3 — [Sprint 3 Goal]

Sprint	3
Duration	2 semaines
Goal	[Sprint 3 Goal]
User Stories	US-05 : [Description] US-06 : [Description]
Deliverables	[Deliverables for Sprint 3]

[Write your Sprint 3 review and retrospective here]

3.2 Étude de Cas : KooraTime

3.2.1 Présentation de KooraTime

[Write your content here — what is KooraTime, founding story, vision, market]

3.2.2 Business Model Canvas — KooraTime

Segments de Clientèle

[Write your content here]

Proposition de Valeur

[Write your content here]

Canaux de Distribution

[Write your content here]

Relation Client

[Write your content here]

Sources de Revenus

[Write your content here]

Ressources Clés

[Write your content here]

Activités Clés

[Write your content here]

Partenaires Clés

[Write your content here]

Structure de Coûts

[Write your content here]

3.2.3 Lean Canvas — KooraTime

Problème

[Write your content here — top 3 problems]

Solution

[Write your content here — top 3 solutions]

Indicateurs Clés

[Write your content here]

Proposition de Valeur Unique

[Write your content here]

Avantage Concurrentiel

[Write your content here]

3.2.4 Métriques — KooraTime

[Write your content here — key performance indicators]

Table 3.5. Indicateurs de performance — KooraTime

Métrique	Valeur Actuelle	Objectif
Utilisateurs actifs (MAU)	[Value]	[Target]
Taux de rétention	[Value]	[Target]
Taux de conversion	[Value]	[Target]
Coût d'acquisition (CAC)	[Value]	[Target]
Revenu par utilisateur (ARPU)	[Value]	[Target]

3.2.5 Tableau de Bord — KooraTime

Figure 3.1. Tableau de bord analytique — KooraTime

[Write your dashboard analysis here]

3.2.6 Analyse Marketing — KooraTime

[Write your content here — marketing channels, strategy, results]

3.3 Étude de Cas : StartupsDjagora.tn

3.3.1 Présentation de StartupsDjagora.tn

[Write your content here — platform presentation, objective, target users]

3.3.2 Business Model Canvas — StartupsDjagora.tn

Segments de Clientèle

[Write your content here]

Proposition de Valeur

[Write your content here]

Canaux de Distribution

[Write your content here]

Relation Client

[Write your content here]

Sources de Revenus

[Write your content here]

Ressources Clés

[Write your content here]

Activités Clés

[Write your content here]

Partenaires Clés

[Write your content here]

Structure de Coûts

[Write your content here]

3.3.3 Lean Canvas — StartupsDjagora.tn

Problème

[Write your content here]

Solution

[Write your content here]

Indicateurs Clés

[Write your content here]

Proposition de Valeur Unique

[Write your content here]

Avantage Concurrentiel

[Write your content here]

3.3.4 Métriques — StartupsDjagora.tn

[Write your content here]

Table 3.6. Indicateurs de performance — StartupsDjagora.tn

Métrique	Valeur Actuelle	Objectif
Utilisateurs actifs (MAU)	[Value]	[Target]
Startups référencées	[Value]	[Target]
Taux de rétention	[Value]	[Target]
Pages vues / session	[Value]	[Target]
Taux de rebond	[Value]	[Target]

3.3.5 Tableau de Bord — StartupsDjagora.tn

Figure 3.2. Tableau de bord analytique — StartupsDjagora.tn

[Write your dashboard analysis here]

3.3.6 Analyse Marketing — StartupsDjagora.tn

[Write your content here]

3.4 Étude de Cas : Recapify

3.4.1 Présentation de Recapify

[Write your content here — app presentation, problem it solves, target market]

3.4.2 Business Model Canvas — Recapify

Segments de Clientèle

[Write your content here]

Proposition de Valeur

[Write your content here]

Canaux de Distribution

[Write your content here]

Relation Client

[Write your content here]

Sources de Revenus

[Write your content here]

Ressources Clés

[Write your content here]

Activités Clés

[Write your content here]

Partenaires Clés

[Write your content here]

Structure de Coûts

[Write your content here]

3.4.3 Lean Canvas — Recapify

Problème

[Write your content here]

Solution

[Write your content here]

Indicateurs Clés

[Write your content here]

Proposition de Valeur Unique

[Write your content here]

Avantage Concurrentiel

[Write your content here]

3.4.4 Métriques — Recapify

[Write your content here]

Table 3.7. Indicateurs de performance — Recapify

Métrique	Valeur Actuelle	Objectif
Utilisateurs actifs (MAU)	[Value]	[Target]
Résumés générés / jour	[Value]	[Target]
Taux de rétention	[Value]	[Target]
Note App Store	[Value]	[Target]
Revenu mensuel (MRR)	[Value]	[Target]

3.4.5 Tableau de Bord — Recapify

Figure 3.3. Tableau de bord analytique — Recapify

[Write your dashboard analysis here]

3.4.6 Analyse Marketing — Recapify

[Write your content here]

3.5 Analyse Comparative

Table 3.8. Comparaison des startups étudiées

Critère	KooraTime	StartupsDjagora.tn	Recapify
Secteur	[Value]	[Value]	[Value]
Modèle de revenus	[Value]	[Value]	[Value]
Utilisateurs cibles	[Value]	[Value]	[Value]
Stade de développement	[Value]	[Value]	[Value]
Métrique clé	[Value]	[Value]	[Value]

[Write your comparative analysis here]

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'étude de cas de trois startups accompagnées — KooraTime, Startups-Djagora.tn, et Recapify — incluant leurs modèles économiques, métriques clés et analyses marketing.

[Write your chapter conclusion here]

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant la formation académique dans un contexte entrepreneurial réel. Le travail a couvert l'étude des modèles économiques, l'analyse des métriques de performance, et la planification agile pour le développement de produits minimaux viables.

[Write your full general conclusion here]

Perspectives :

Perspective 1

Perspective 2

Perspective 3

Appendix A

Documents Complémentaires

Ce chapitre contient les documents complémentaires référencés dans le corps du rapport.

A.1 Cahier des Charges

[Write your content here — requirements specification]

A.2 Questionnaires et Sondages

[Write your content here — surveys conducted]

A.3 Captures d'Écran Supplémentaires

[Insert additional screenshots here]

Figure A.1. Capture d'écran supplémentaire

Appendix B

Documentation Technique

Ce chapitre contient la documentation technique relative aux développements réalisés.

B.1 Architecture Technique

[Write your content here — system architecture, deployment diagrams]

Figure B.1. Architecture technique du système

B.2 Diagrammes UML

[Write your content here — class diagrams, sequence diagrams, use case diagrams]

B.3 Extraits de Code

[Write your content here — key code snippets]

B.4 Guide d'Installation

[Write your content here — installation and setup instructions]

Bibliographie

1. Coursera for Campus, https://www.coursera.org/campus
2. Forage, https://www.theforage.com/
3. Jobscan, https://www.jobscan.co/
4. 1Mentor, https://www.1mentor.io/
5. Le modèle Waterfall, https://www.techtarget.com/searchsoftwarequality/definition/waterfall-model?utm_source=openai
6. Le cycle en V, https://improjet.fr/cycle-en-v-1/?utm_source=openai
7. Les méthodes agiles, https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/genie-logiciel/methodes-agiles.htm?utm_source=openai
8. Scrum, https://scrumguides.org/scrum-guide.html